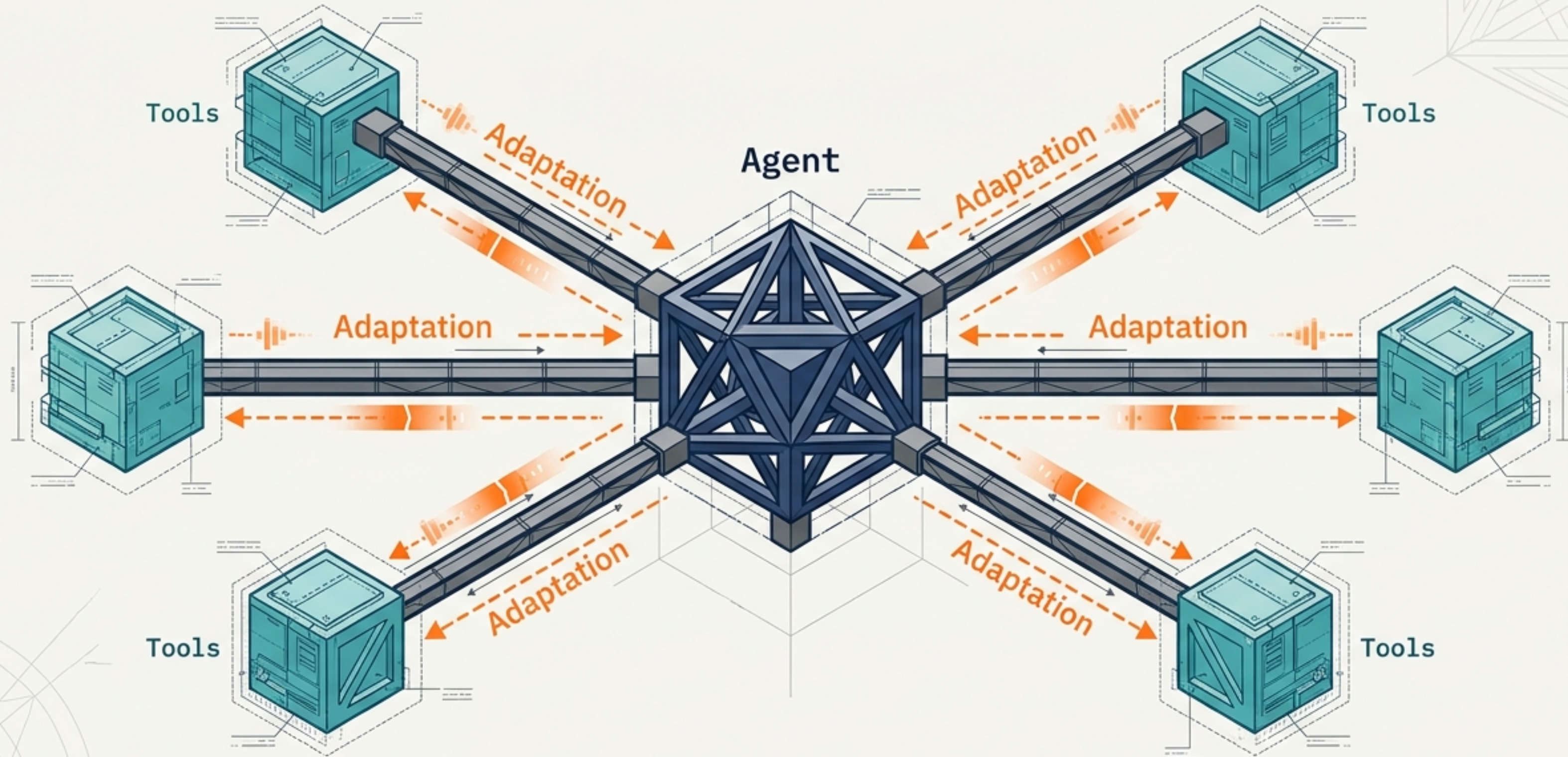


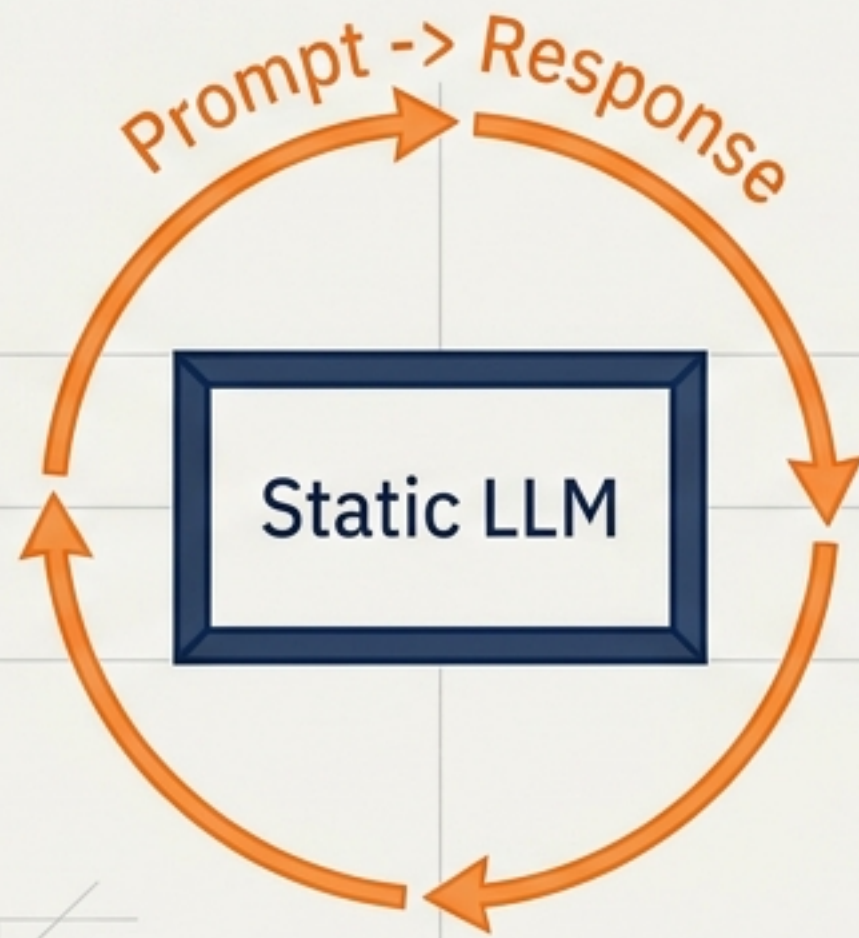
วิวัฒนาการของ Agentic AI: สถาปัตยกรรมการเรียนรู้ร่วมระหว่าง Agent และเครื่องมือ

สรุปกรอบแนวคิด 4 กระบวนทัศน์ (A1, A2, T1, T2) เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของ Prompting

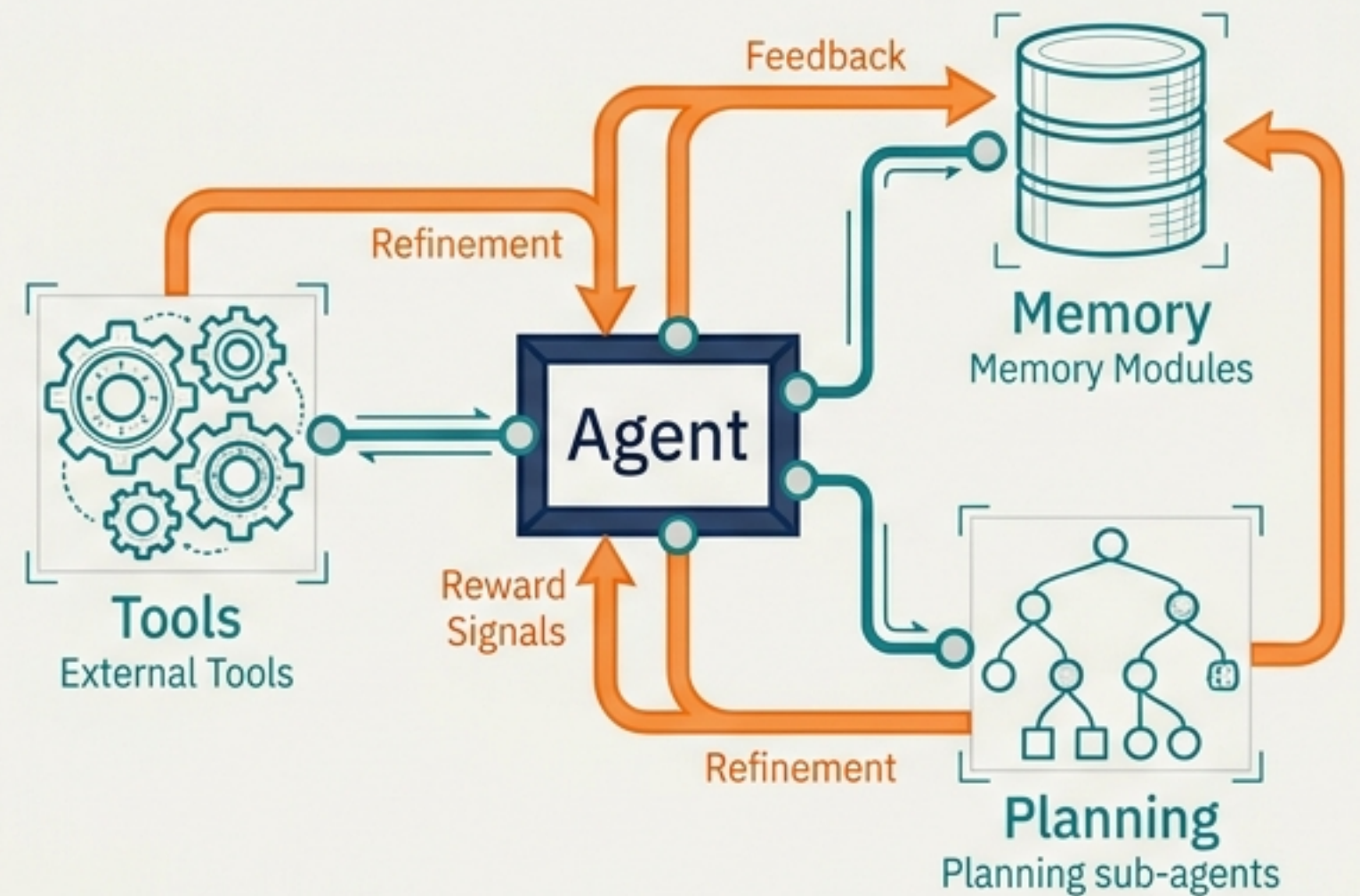


ทำไมเราถึงต้องก้าวข้าม Prompting?

ล้าพั้งแค่กระบวนการ Prompt Engineering ไม่เพียงพอที่จะจัดการกับโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน
Foundation Models จำเป็นต้องมีกระบวนการ Adaptation



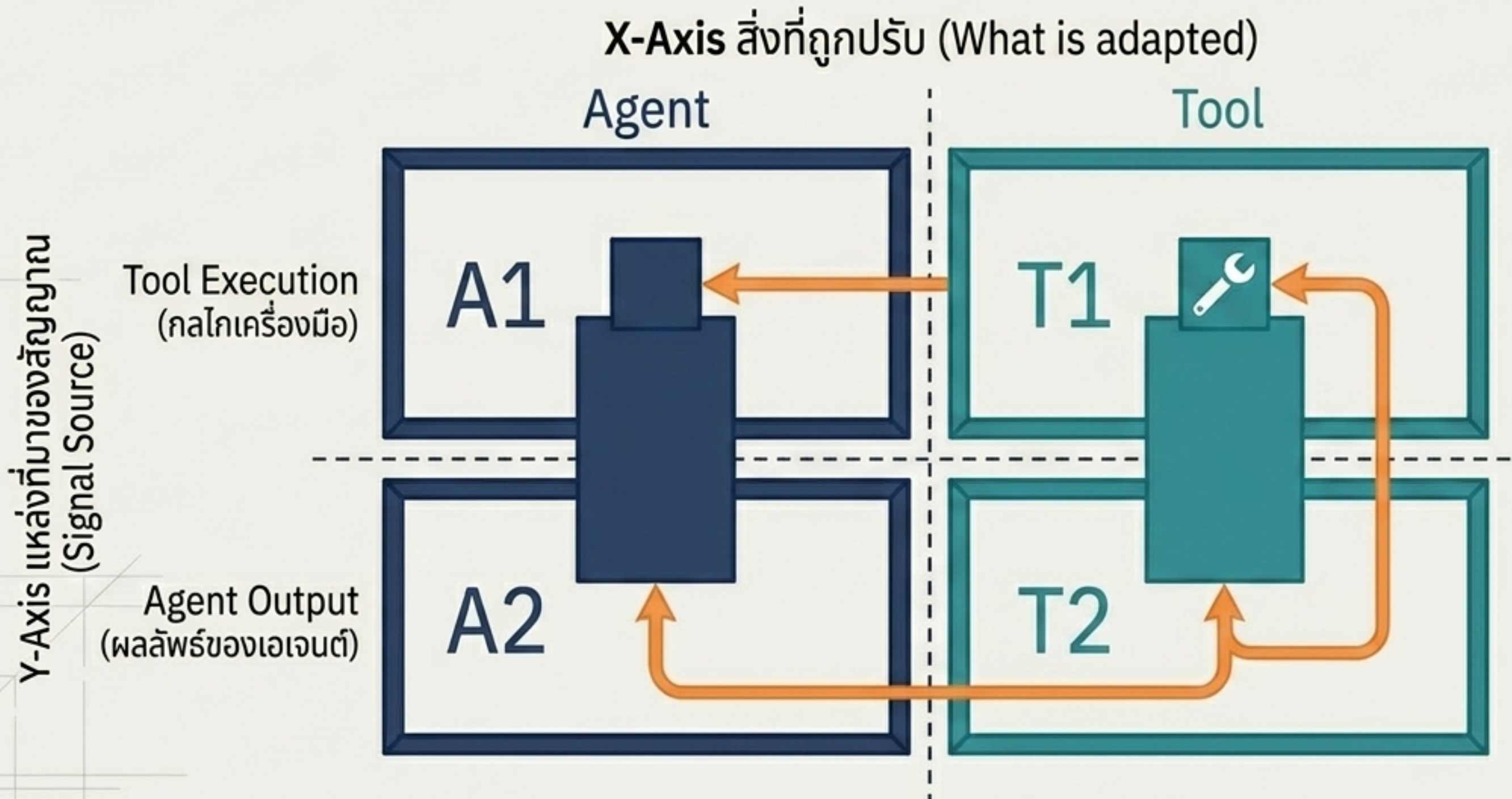
ระบบขาดการเรียนรู้จากประสบการณ์
ไม่สามารถปรับปรุงตัวเองเมื่อเกิดข้อผิดพลาด



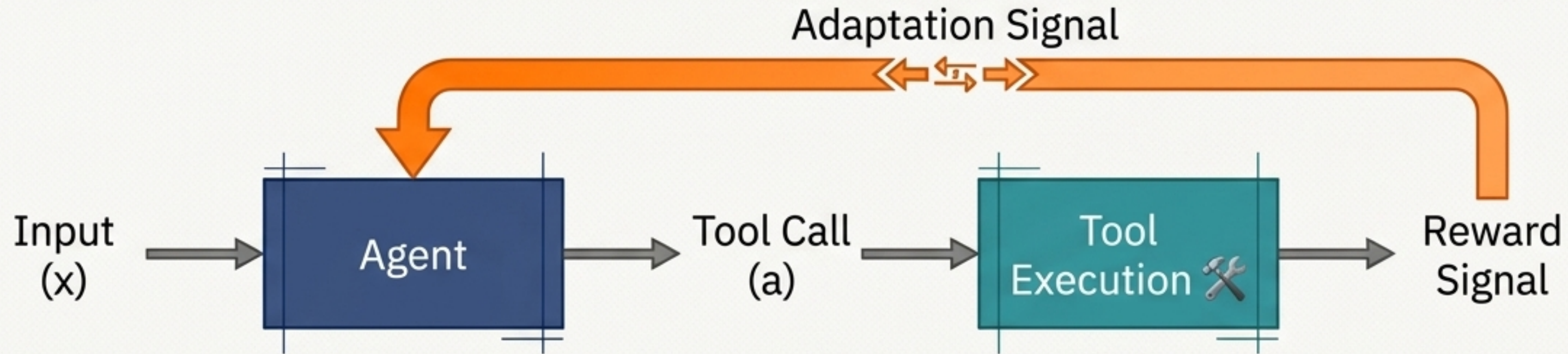
ระบบแห่งอนาคต (Agentic System)
เรียนรู้การใช้เครื่องมือ วางแผนระยะยาว
และจดจำข้อผิดพลาดผ่าน Feedback Loops

กรอบแนวคิด 4 กระบวนทัศน์ (Four Adaptation Paradigms)

แผนที่นำทางเชิงสถาปัตยกรรมสำหรับการออกแบบ AI Agents



A1: ปรับแต่งแกนหลักด้วยผลลัพธ์จากเครื่องมือ (Tool Execution Signaled)



กลไกหลัก

ปรับตําน้ำหนัก (Weights) ของ Agent ผ่าน 'ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริง' จากการทำงานของเครื่องมือ เช่น โค้ดที่รันผ่าน/ **ไม่ผ่าน** หรือความแม่นยำของการค้นหา

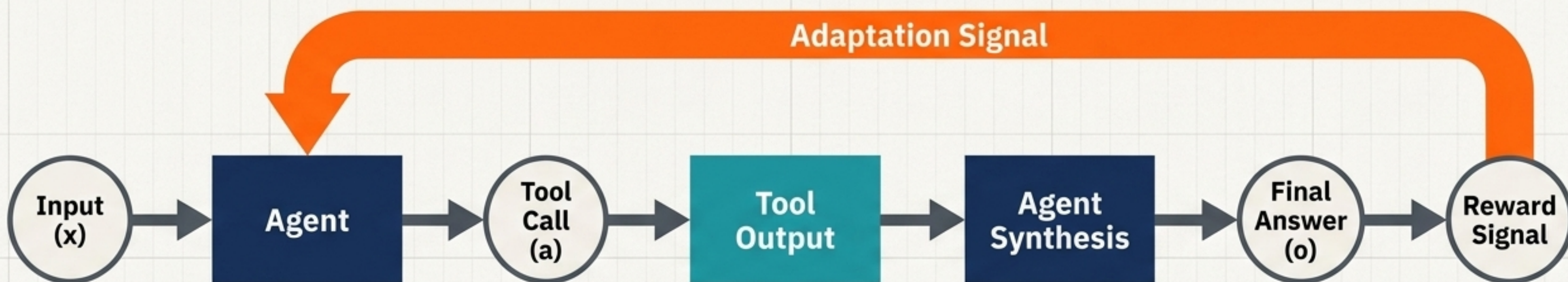
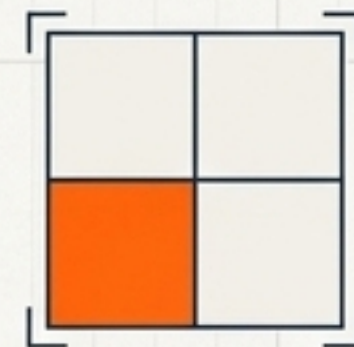
จุดเด่น

ระบบได้รับ Causal Feedback ที่ชัดเจนและแม่นยำในระดับการกระทำ (Action-level) ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญทางกลไก (Mechanic Mastery)

หลักฐานเชิงประจักษ์

โมเดล DeepRetrieval สามารถเพิ่มค่า Recall ได้ถึง 3 เท่า ผ่านการใช้ A1 Reinforcement Learning, และ DeepSeek-R1 ใช้กระบวนการนี้ในการเขียนโค้ด

A2: ปรับแต่งแกนหลักจากผลลัพธ์สุดท้าย (Agent Output Signaled)



กลไกหลัก

ปรับแต่ง Agent จากประเมิน 'คำตอบสุดท้าย' (Holistic Reward) โดยให้ Agent เรียนรู้ที่จะผสมผสานเครื่องมือเข้ากับกระบวนการคิด

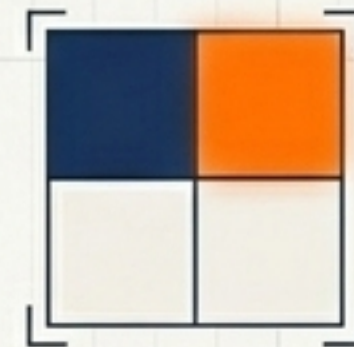
จุดเด่น

เกิดทักษะเชิงกลยุทธ์ที่ซับซ้อนซึ่งไม่ได้สอนโดยตรง (Emergent Behaviors) เช่น การประเมินตัวเอง และการค้นหาข้อมูลซ้ำเมื่อผลลัพธ์แรกไม่ดีพอ

ตัวอย่างความสำเร็จ

Search-R1 และ ReSearch ซึ่งเรียนรู้ตรรกะการประสานงานเครื่องมือหลายตัวพร้อมกัน แต่ต้องแลกมาด้วยความท้าทายในการประเมินว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นที่จุดใด (Credit Assignment)

เปรียบเทียบแกนการเรียนรู้ของ Agent: ความแม่นยำ vs กลยุทธ์



The Signal Reliability Axis



← **Causal**
(Feedback ระดับการกระทำ)

Holistic →
(Feedback ระดับผลลัพธ์)



A1 (มุ่งเน้นกลไก)

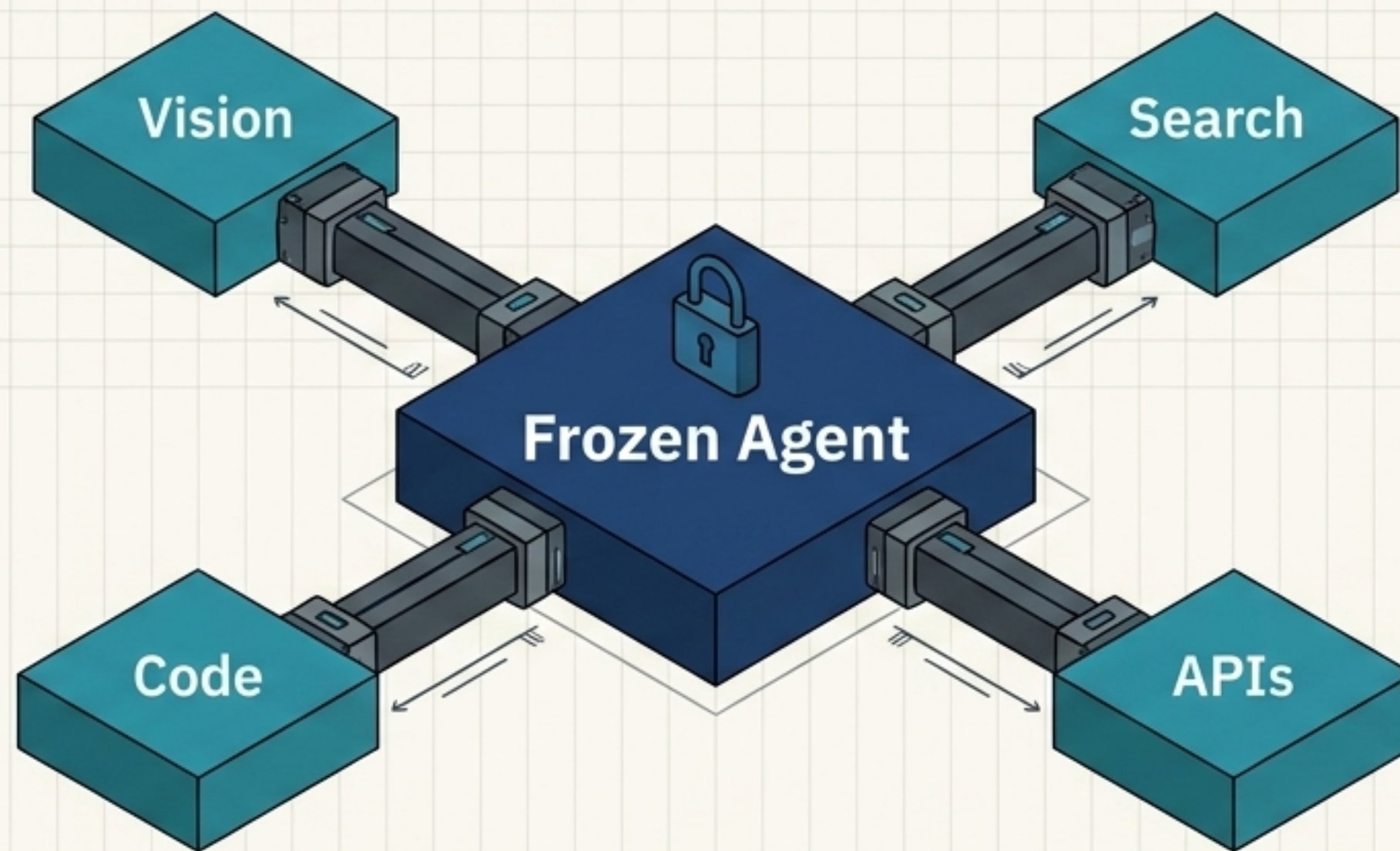
อาศัย Causal Feedback โมเดล
เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือแต่ละชิ้น
ได้อย่างไร้ที่ติ แต่อาจขาดความเข้าใจ
บริบทภาพรวมของการแก้ปัญหา

A2 (มุ่งเน้นกลยุทธ์)

อาศัย Holistic Feedback โมเดลเข้าใจจังหวะ
เวลาและกลยุทธ์การประสานเครื่องมือ ทว่าใช้
ทรัพยากรข้อมูลมหาศาล (Data Inefficient)
และใช้เวลาเทรนนานกว่า

T1: เครื่องมืออเนกประสงค์แบบแยกส่วน (Agent-Agnostic Tools)

T1	T1
T2	T2



กลไกหลัก

การนำเครื่องมือสำเร็จรูป (Plug-and-play) ที่พัฒนาและเทรนมาอย่างอิสระ มาเชื่อมต่อ กับ Agent ที่ถูกแช่แข็งค่าน้ำหนักไว้ (Frozen Agent)

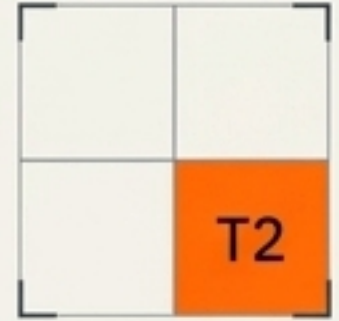
จุดเด่น

ประหยัดต้นทุนการประมวลผลสูงสุด มีความยืดหยุ่นระดับระบบ (System-level flexibility) สามารถถอดเปลี่ยนแอปเกรด เครื่องมือได้ทันทีโดยไม่กระทบแกนสมองหลัก

ตัวอย่าง

ระบบ HuggingGPT, โมเดลวิทัศน์ CLIP, AlphaFold2 หรือเครื่องมือที่เชื่อมต่อผ่านโปรโตคอลมาตรฐานอย่าง MCP (Model Context Protocol)

T2: ซับเอเจนต์ที่เรียนรู้ภายใต้การกำกับ (Agent-Supervised Tools)



1 กลไกหลัก

กลับด้านกระบวนการเรียนรู้! แทนที่จะเทรนโมเดลยักษ์ เราให้แกนหลัก (Frozen Backbone) เป็นผู้ประเมินและสอนเครื่องมือเล็กๆ (Subagents) ให้ทำงานสอดคล้องกับความต้องการของมัน

2 จุดเด่น

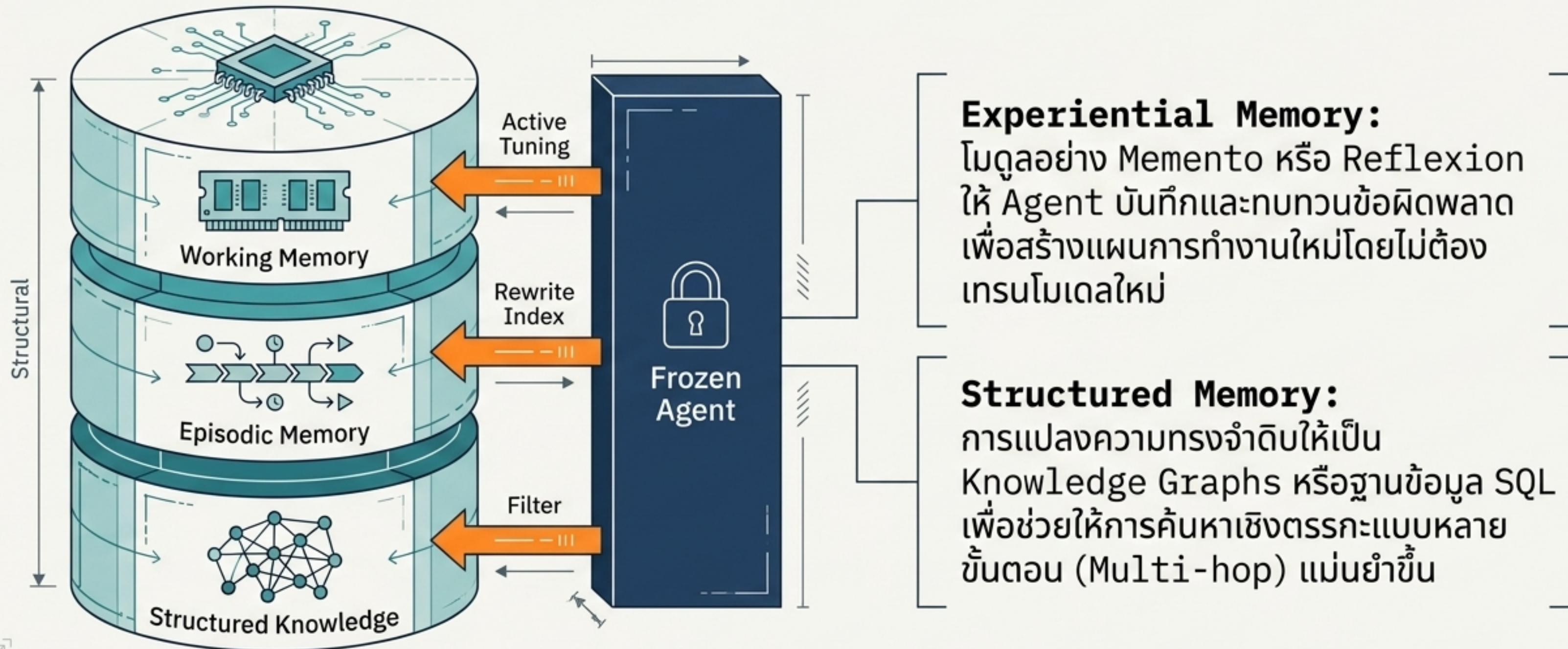
หลีกเลี่ยงปัญหา Catastrophic Forgetting ในโมเดลหลัก และใช้ข้อมูลน้อยอย่างน่าเหลือเชื่อ (Extreme Data Efficiency)

3 หลักฐานเชิงประจักษ์

ระบบ s3 ใช้ข้อมูลเทรนเพียง 2.4k ตัวอย่าง (น้อยกว่า Search-R1 ถึง 70 เท่า) แต่ให้ความแม่นยำเทียบเท่ากัน, ส่วน AgentFlow สามารถสอน Subagent ขนาดเล็กให้เอาชนะ GPT-4 บนเบนช์มาร์ก GAIA ได้

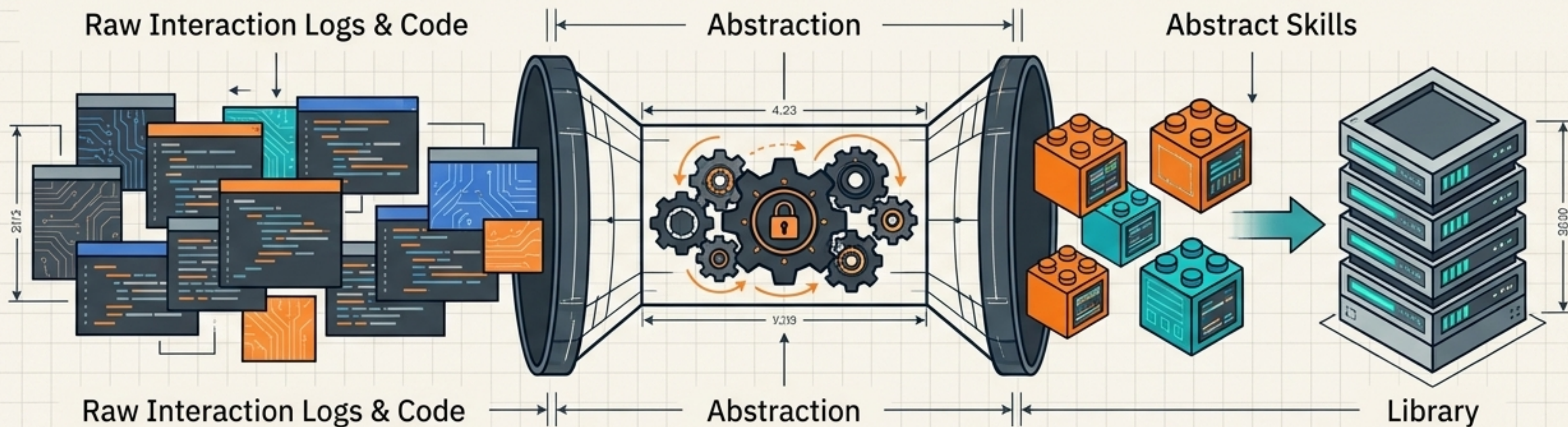
หน่วยความจำ (Memory) ในฐานะเครื่องมือ T2 ที่ปรับสภาพได้

หน่วยความจำไม่ใช่แค่ฮาร์ดไดรฟ์เก็บข้อมูล แต่คือ ‘เครื่องมือ’ ที่เรียนรู้วิธีคัดกรองข้อมูลให้แก่นหลัก



คลังทักษะ (Procedural Skills) เพื่อการทำงานที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์

การสร้าง 'ทักษะที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่' เปลี่ยนความสำเร็จชั่วคราวให้เป็นความสามารถถาวร



กระบวนการ

อย่างเช่นระบบ Voyager หรือ OS-Copilot เมื่อ Agent ค้นพบวิธีแก้ปัญหาสำเร็จ ระบบจะทำการสกัด (Abstract) ขั้นตอนนั้นเขียนเป็น Code หรือ API เก็บไว้ในคลังทักษะ

ผลลัพธ์

เมื่อเจอโจทย์ลักษณะเดิม Agent จะดึงทักษะ (Retrieve) จากคลังมาประกอบกันเหมือนตัวต่อเลโก้ ช่วยลดภาระการประมวลผลแบบ Zero-shot ลงอย่างมหาศาล

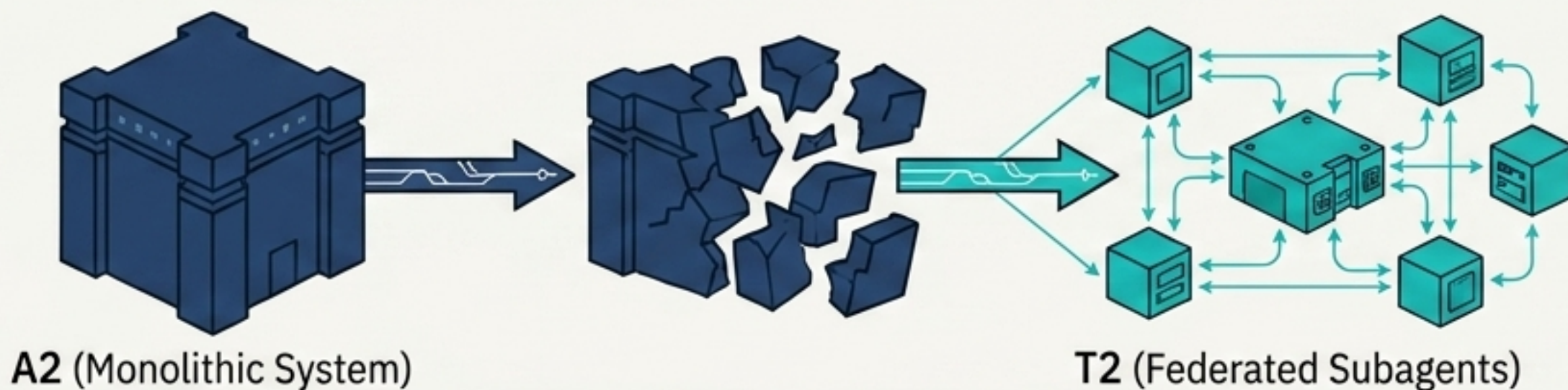
เส้นทางวิวัฒนาการของระบบ (The System Evolution Path)

The Graduation Path การยกระดับสู่เครื่องมืออิสระ



Agent ที่ถูกเทรนจนเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วย A1 จะถูกแช่แข็ง (Frozen) เพื่อนำไปปล่อยเป็น 'เครื่องมืออิสระ' (T1) ให้ Agent อื่นๆ เรียกใช้งาน

The Federation Path การกระจายสู่กลุ่มย่อย



แนวโน้มอุตสาหกรรมกำลังละทิ้งการเทรนโมเดลยักษ์ให้ทำทุกอย่างแบบ A2 สู่การกระจายงานให้ Subagents ขนาดเล็ก (T2) รับผิดชอบหน้าที่เฉพาะทาง

ตารางสรุปคุณลักษณะเชิงเปรียบเทียบ (Comprehensive Synthesis Matrix)

	จุดที่ถูกปรับแต่ง (Locus of Adaptation)	แหล่งกำเนิดสัญญาณ (Supervision Signal)	ความยืดหยุ่น (Parametric Flexibility)	ความเป็นโมดูล (Modularity)	ต้นทุน (Cost)
A1	แกนหลัก (Core Agent)	ผลลัพธ์จากเครื่องมือ (Tool Execution)	สูง (High)	ต่ำ (Monolithic)	สูง (High Cost)
A2	แกนหลัก (Core Agent)	ผลลัพธ์สุดท้าย (Agent Output)	สูงสุด (Highest)	ต่ำ (Monolithic)	สูงมาก (Highest Cost)
T1	เครื่องมือ (External Tool)	แยกอิสระ (Agent-Independent)	ต่ำ (Low)	สูง (Plug-and-Play)	ต่ำ (Low Cost)
T2	เครื่องมือ (External Tool)	แกนหลักทำกับ (Frozen Agent Output)	ปานกลาง (Moderate)	สูง (Symbiotic)	ต่ำ (Low Cost)



A1/A2 ย้ายน้ำหนักที่ตัว Agent เสี่ยงต่อการเกิด Catastrophic Forgetting, ขณะที่ T1/T2 ปรับจูนแค่เครื่องมือภายนอก ได้สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน (Modular) ที่อัปเดตแยกชิ้นได้ทันที

คู่มือเชิงกลยุทธ์: ควรเลือกใช้ระบบทัศนไหน? (Strategic Decision Guide)

พิจารณาการออกแบบระบบ AI

เลือก A1: เมื่อผลลัพธ์วัดผลด้วย
ตรรกะคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจน
(เช่น Code Compilation, SQL)

ใช่ (Yes) ผลลัพธ์จากเครื่องมือสามารถวัดความ
ถูกต้องได้แบบ 100% หรือไม่?

ไม่ใช่ (No)

เลือก A2: เมื่องานไม่มีคำตอบตายตัว
ต้องอาศัยการวางแผนและประสาน
เครื่องมือหลายตัวเข้าด้วยกัน

ใช่ (Yes) สามารถหรือต้องการปรับแก้ Weights
ของโมเดลแกนหลักหรือไม่?

ไม่ใช่ (No)

ไม่ใช่ (No)

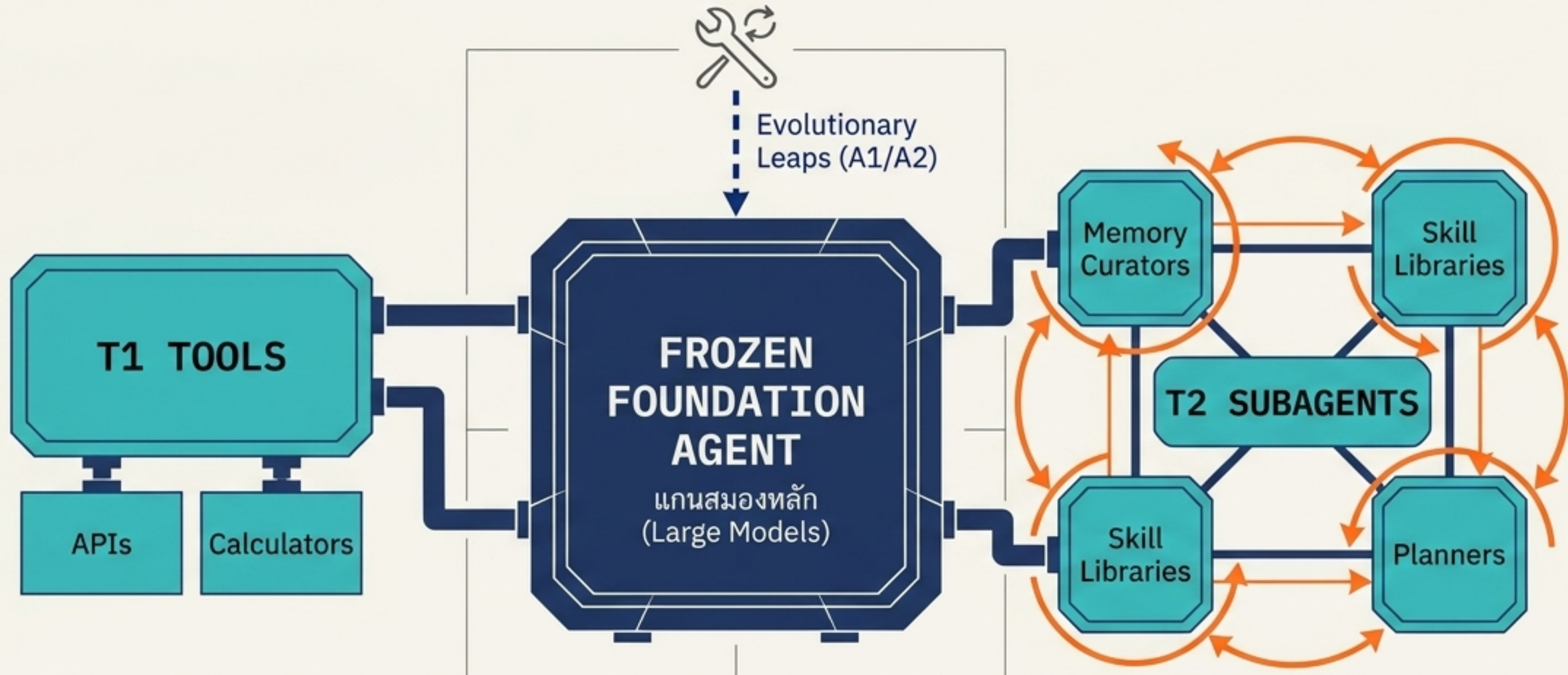
เลือก T1: เมื่อต้องการขยายความ
สามารถระบบอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยี
สำเร็จรูป (Scale horizontally)

ข้อมูลสำหรับเทรนมีน้อย แต่โมเดลหลัก
มีทรנסเฟอร์เชิงตรรกะสูงอยู่แล้วใช่ไหม?

ใช่ (Yes)

เลือก T2: เมื่อไม่ต้องการแต่ต้อง
Foundation Model แต่ต้องการเครื่องมือ
เฉพาะทางที่ลาดชันและใช้ Data น้อยที่สุด

ทิศทางสถาปัตยกรรมแห่งอนาคต: ระบบปัญญาแบบผสมผสาน (Federated Cognition)

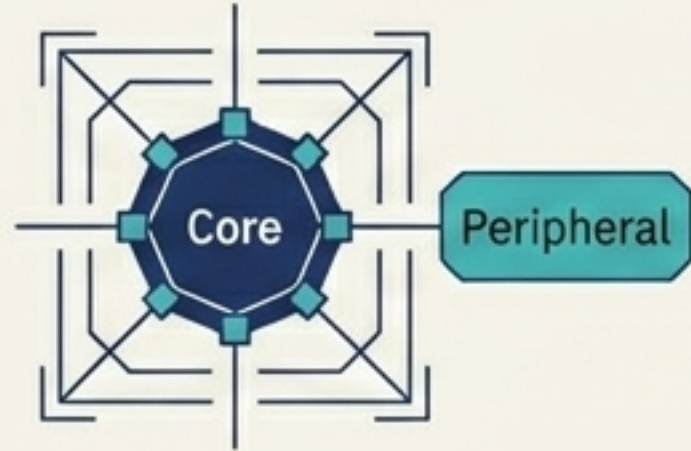


❖ **Frozen Core:** Foundation Models ขนาดใหญ่จะทำหน้าที่เป็นเพียง 'แกนสมองหลัก' ที่ไม่มีการขยับปรับเปลี่ยนน้ำหนักในชีวิตประจำวัน

❖ **The T1/T2 Ecosystem:** แกนสมองจะถูกล้อมรอบด้วย Subagents, ระบบความจำ และคลังทักษะ ที่ปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาตามบริบทของผู้ใช้

❖ **Evolutionary Leaps:** การปรับจูนแกนหลักด้วยกระบวนการทัศน์ A1/A2 จะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง เพื่อยกระดับขีดความสามารถพื้นฐาน (Reasoning updates) เท่านั้น

บทสรุปวิวัฒนาการ (Key Takeaways)

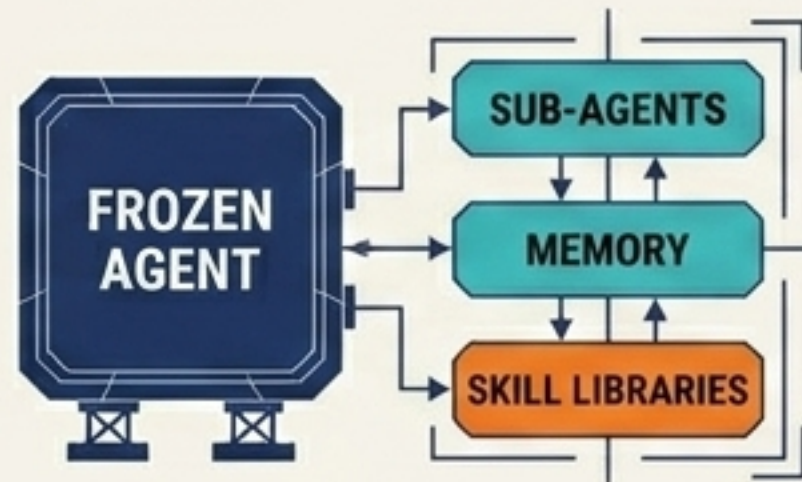


1. สองแกนหลักแห่งการปรับตัว:

การออกแบบ Agentic AI ต้องเลือกระหว่าง การเปลี่ยนที่พีตัว Agent (A1/A2) หรือ การเปลี่ยนที่ตัวแวดล้อม (T1/T2)



2. แหล่งที่มาของสัญญาณคือตัวกำหนดพฤติกรรม: การให้ Feedback จากกลไกเครื่องมือสร้าง 'ความแม่นยำ' ในขณะที่ Feedback จากผลลัพธ์สร้าง 'ความฉลาดเชิงกลยุทธ์'



3. T2 คือจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรม: การสร้าง Sub-agents, Memory, และ Skill Libraries ภายใต้การกำกับของ Frozen Agent ช่วยประหยัด Data ขจัดปัญหาข้อจำกัดด้านความจำ และสร้างระบบที่ยืดหยุ่นกว่าแบบ Monolithic อย่างยั่งยืน